

POLITECNICO
MILANO 1863

Esercizi allocazione dei costi

Giacomo Modugno

Esercizio 1 – JOC

Nel mese di settembre 2023 la PAR ha realizzato due lotti: il lotto A074 composto da 750 unità di prodotto A e il lotto B164 composto da 500 unità di prodotto B. Di seguito sono riportati i consumi dei due lotti.

		Reparto 1		Reparto 2	
		Job A074	Job B164	Job A074	Job B164
Materie prime (kg)	Acciaio C40	174	96	55	62
	Acciaio Inox	62	124	18	22
Lavoro diretto (h)	Standard	80	69	75	42
	Qualificato	28	28	46	87

Mediamente un kg di acciaio C40 costa 4,2 € e un kg di acciaio inox 6,5 €. Inoltre lo stipendio medio di un operaio è pari a 1225 € (1925 € se qualificato) e il numero di ore lavorative mensili è pari a 175. I costi indiretti sono invece pari a 14058 € per il reparto 1 (allocati proporzionalmente ai costi delle materie prime) e 11410 € per il reparto 2.

Si applichi il metodo del JOC per calcolare:

1. **Il valore dei lotti sotto l'ipotesi che gli overhead del reparto 2 siano allocati proporzionalmente al <u>numero di ore di lavoro diretto</u>**
2. **Il valore dei lotti sotto l'ipotesi che gli overhead del reparto 2 siano allocati proporzionalmente al <u>costo del lavoro diretto</u>**

Esercizio 1 – JOC
Soluzione – Costi diretti

Materiali diretti

Job A074 Reparto 1: 174*4,2 + 62*6,5 = 1.133,8 €
Reparto 2: 55*4,2 + 18*6,5 = 348 €

Job B164 Reparto 1: 96*4,2 + 124*6,5 = 1.209,2 €
Reparto 2: 62*4,2 + 22*6,5 = 403,4 €

		Reparto 1		Reparto 2	
		Job A074	Job B164	Job A074	Job B164
Materie prime (kg)	Acciaio C40	174	96	55	62
	Acciaio Inox	62	124	18	22
Lavoro diretto (h)	Standard	80	69	75	42
	Qualificato	28	28	46	87

Lavoro diretto

Costo orario lavoro standard: 1.225/175 = 7 €/h

Costo orario lavoro qualificato: 1.925/175 = 11 €/h

Job A074 Reparto 1: 80*7 + 28*11 = 868 €
Reparto 2: 75*7 + 46*11 = 1.031 €

Job B164 Reparto 1: 69*7 + 28*11 = 791 €
Reparto 2: 42*7 + 87*11 = 1.251 €

Esercizio 1 – JOC
Soluzione – Costi indiretti e valore dei lotti (punto 1)

Overhead reparto 1 (allocazione sulla base dei costi delle materie prime)

K_1 = 14.058 / (1.133,8 + 1.209,2) = 6

Job A074: 1.133,8 * 6 = 6.802,8 €

Job B164: 1.209,2 * 6 = 7.255,2 €

Overhead reparto 2 (punto 1: allocazione sulla base delle ore di lavoro diretto)

K_2 = 11.410 / (75 + 46 + 42 + 87) = 45,64 €/h

Job A074: (75 + 46) * 45,64 = 5.522,44 €

Job B164: (42 + 87) * 45,64 = 5.887,56 €

Valore lotti di produzione (punto 1):

Job A074: 1.133,8 + 348 + 868 + 1.031 + 6.802,8 + 5.522,44 = **15.706 €**

Job B164: 1.209,2 + 403,4 + 791 + 1.251 + 7.255,2 + 5.887,56 = **16.797 €**

Esercizio 1 – JOC
Soluzione – Costi indiretti e valore dei lotti (punto 2)

Overhead reparto 2 (punto 2: allocazione sulla base del costo del lavoro diretto)

$K'_2 = 11.410 / (1.031 + 1.251) = 5$

Job A074: 1.031 * 5 = 5.155 €

Job B164: 1.251 * 5 = 6.255 €

Valore lotti di produzione (punto 2):

Job A074: 1.133,8 + 348 + 868 + 1.031 + 6.802,8 + 5.155 = **15.339 €**

Job B164: 1.209,2 + 403,4 + 791 + 1.251 + 7.255,2 + 6.255 = **17.165 €**

Esercizio 2 – JOC

La Serafini S.p.A. produce tre tipi di librerie componibili: GRANDE, PICCOLA e BELLA. La produzione è organizzata in tre reparti:

- Tutti i modelli transitano per il Reparto A (lavorazioni meccaniche)
- Solo il modello BELLA transita successivamente per il Reparto B (finitura), dove il semilavorato proveniente dal Reparto A viene completato
- I modelli GRANDE e PICCOLA transitano per il Reparto C (imballaggio), dove vengono confezionati utilizzando macchinari automatizzati

Tutti i prodotti vengono realizzati in lotti: un lotto di GRANDE è composto da 80 unità, un lotto di PICCOLA da 120 unità e un lotto di BELLA da 60 unità. Nel mese di settembre 2023 vengono avviati e completati tre lotti, uno per ciascun prodotto.

Le risorse dirette utilizzate nel mese sono le seguenti:

Esercizio 2 – JOC
Continua

	Reparto A		Reparto B		Reparto C	
	MD (kg)	**LD (ore)**	**MD (kg)**	**LD (ore)**	**MD (kg)**	**Ore macch.**
GRANDE		480				24
Legno massello	800					
Pannelli MDF	120					
Cartone imball.					40	
PICCOLA		360				18
Legno massello	600					
Pannelli MDF	240					
Cartone imball.					30	
BELLA		240		180		
Legno massello	200					
Pannelli MDF	80					
Vernice speciale			65			

Esercizio 2 – JOC
Continua

Mediamente un kg di legno massello costa 10 €, un kg di pannelli MDF costa 5 €, un kg di vernice speciale costa 12 € e un kg di cartone per imballaggio costa 2 €. Lo stipendio medio di un operaio del Reparto A è 8 €/ora, mentre nel Reparto B è 10 €/ora.

Nel mese di settembre si sa inoltre che:

a) Sono stati sostenuti costi di energia elettrica pari a 1.440 € nel Reparto A e 520 € nel Reparto B.

b) Un supervisore specializzato (costo annuo 48.000 €) dedica il 75% del suo tempo al Reparto A e il 25% al Reparto B.

c) Si sono sostenuti altri costi indiretti di produzione pari a 2.560 € nel Reparto A, 680 € nel Reparto B e 800 € nel Reparto C.

d) Si sono sostenuti costi amministrativi pari a 5.000 €.

e) Il Reparto C dispone di un macchinario acquistato per 168.000 €, con una vita utile di 10 anni. Nelle condizioni normali di utilizzo il macchinario funziona 350 ore al mese.

Sapendo che la Serafini S.p.A. alloca gli overhead del Reparto A proporzionalmente al costo del Lavoro Diretto, gli overhead del Reparto B proporzionalmente alle ore di Lavoro Diretto e gli overhead del Reparto C proporzionalmente al tempo macchina, si calcoli con il metodo del Job Order Costing il costo pieno industriale dei tre lotti.

Esercizio 2 – JOC
Soluzione – Costi diretti

Materiali diretti

GRANDE → Reparto A: 800 * 10 + 120 * 5 = 8.600 €
Reparto C: 40 * 2 = 80 €

PICCOLA → Reparto A: 600 * 10 + 240 * 5 = 7.200 €
Reparto C: 30 * 2 = 60 €

BELLA → Reparto A: 200 * 10 + 80 * 5 = 2.400 €
Reparto B: 65 * 12 = 780 €

Lavoro diretto

Costo orario Reparto A: 8 €/h
Costo orario Reparto B: 10 €/h

GRANDE → Reparto A: 480 * 8 = 3.840 €

PICCOLA → Reparto A: 360 * 8 = 2.880 €

BELLA → Reparto A: 240 * 8 = 1.920 € | Reparto B: 180 * 10 = 1.800 €

Esercizio 2 – JOC
Soluzione – Costi indiretti

Costi indiretti di produzione

Costo mensile operaio specializzato = 48.000 / 12 = 4.000 €
Reparto A: 1.440 (energia) + 4.000 * 0,75 (supervisore) + 2.560 = 7.000 €
Reparto B: 520 (energia) + 4.000 * 0,25 (supervisore) + 680 = 2.200 €
NB: i costi amministrativi (5.000 €) non sono costi di produzione ma costi di periodo!

Overhead Reparto A (allocazione sulla base del costo del lavoro diretto)

K_A= 7.000 / (3.840 + 2.880 + 1.920) = 7.000 / 8.640 = 0,810
GRANDE: 3.840 * 0,810 = 3.110 €
PICCOLA: 2.880 * 0,810 = 2.333 €
BELLA: 1.920 * 0,810 = 1.555 €

Overhead Reparto B (allocazione sulla base delle ore di lavoro diretto)
K_B= 2.200 / 180 = 12,22 €/h
BELLA: 180 × 12,22 = 2.200 €

Esercizio 2 – JOC
Soluzione – Costi indiretti Reparto C

Ammortamento macchinario Reparto C

Ammortamento annuo = 168.000 / 10 = 16.800 €

Ammortamento mensile = 16.800 / 12 = 1.400 €

Costi indiretti totali Reparto C

Ammortamento macchinario: 1.400 €

Totale overhead Reparto C = 1.400 + 800 = 2.200 €

Overhead Reparto C (allocazione sulla base del tempo macchina)

Ore macchina totali utilizzate dai job = 24 (GRANDE) + 18 (PICCOLA) = 42 h

K_C= 2.200 / 42 = 52,38 €/h

GRANDE: 24 * 33,33 = 1.257 €

PICCOLA: 18 * 33,33 = 943 €

Esercizio 2 – JOC
Soluzione – CPI

CPI:

GRANDE: (8.600 + 3.840 + 3.110 + 80 + 1.257) / 80 = 16.887 / 80 = **211,1 €/u**
PICCOLA: (7.200 + 2.880 + 2.333 + 60 + 943) / 120 = 13.416 / 120 = **111,8 €/u**
BELLA: (2.400 + 1.920 + 1.555 + 780 + 1.800 + 2.200) / 60 = 10.655 / 60 = **177,6 €/u**

Esercizio 3 – ABC

La VICENZA S.p.A. è un'azienda specializzata nella produzione di parti meccaniche per l'industria automobilistica. Nel primo semestre del 2023 ha realizzato solo tre tipi di prodotto, contraddistinti con le sigle A, B, C. Le quantità realizzate e i costi sostenuti in questo periodo per le materie prime e il lavoro diretto sono quelli riportati in tabella.

	A	B	C
Quantità	400 u	1.000 u	1.250 u
Materiali diretti	45.000 €	15.000 €	32.000 €
Lavoro diretto	14.000 €	21.000 €	39.000 €

I costi indiretti sostenuti dalla VICENZA S.p.A. sono invece legati alla presenza di 2 supervisori dell'attività produttiva (costo annuo 30.000 €/superv.) e all'ammortamento dell'unico impianto utilizzato, il cui ammortamento annuo è pari a 200.000 €.

Per allocare in modo corretto questi costi, la VICENZA S.p.A. ha deciso di adottare un sistema di costing di tipo ABC, chiedendo aiuto all'ing. Elettris, brillante neolaureato del Politecnico di Milano.

Esercizio 3 – ABC

L'ing. Elettris, dopo una breve analisi della situazione, ha saputo che:

a) la sequenza produttiva nel periodo considerato è cosi riassumibile: B, C, A, C, B, C, A, C, B, A;
b) le attività di set-up tengono impegnato l'impianto produttivo per circa 1/6 del tempo. Il resto del tempo è dedicato all'attività produttiva vera e propria;
c) il tempo necessario per le attività di set-up è indipendente dal tipo di prodotto considerato;
d) le attività di set-up vengono realizzate interamente dai supervisori, che dedicano il 50% del loro tempo a questa attività. Il restante 50% del tempo viene dedicato al controllo qualità e alla riparazione delle eventuali difettosità;*
e) il costo principale dell'attività di controllo qualità è dovuta al tempo necessario per riparare le eventuali difettosità;
f) nel periodo sono state trovate 10 unità difettose di A (tempo medio di riparazione: 3 h/u), 20 unità difettose di B (tempo medio di riparazione: 1 h/u) e 25 di C (tempo medio di riparazione: 2 h/u);
g) nel periodo le ore di funzionamento dell'impianto sono state 3.000 per A, 4.200 per B, 7.800 per C.

In base a queste informazioni, aiutare l'ing. Elettris a determinare il costo pieno industriale dei 3 prodotti, individuando i driver più corretti per l'allocazione dei costi indiretti.

*Le riparazioni vengono effettuate completamente a mano, senza occupare l'impianto produttivo.

Esercizio 3 – ABC
Costi diretti vs. costi indiretti

Costi diretti sostenuti nel semestre

	A	B	C
Materiali diretti	45.000 €	15.000 €	32.000 €
Lavoro diretto	14.000 €	21.000 €	39.000 €
TOTALE	**59.000 €**	**36.000 €**	**71.000 €**

Costi indiretti sostenuti nel semestre

Costo dei supervisori = 2*30.000 / 2 = 30.000 €

Ammortamento impianto = 200.000/ 2 = 100.000 €

Esercizio 3 – ABC
Passi logici

1. **Individuazione delle attività** che consumano le risorse e attribuzione dei costi indiretti a ciascuna attività
2. **Individuazione dei *resource driver*** (grandezze che correlano l'impiego della risorsa al prodotto) per ciascuna attività
3. **Ripartizione dei costi** al prodotto secondo il consumo dei *resource driver* per ciascuna attività
4. **Aggregazione** delle voci di costo

Esercizio 3 – ABC
Attività e resource driver

1. Identificazione delle attività

Att. 1: Set-up

Att. 2: Produzione (con macchinario)

Att. 3: Controllo qualità/riparazioni

2. Identificazione dei *resource driver*

Set-up: numero di set-up → 3 per A, 3 per B, 4 per C

Produzione: ore funzionamento impianto → 3.000 per A, 4.200 per B, 7.800 per C

Controllo qualità/riparazioni: tempo per riparazioni → 10*3 h per A, 20*1 h per B, 25*2 h per C

Esercizio 3 – ABC
Costi delle attività

3. Calcolo del costo di ciascuna attività

Set-up: 1/6 tempo macchinario + 50% tempo supervisori

--> Costo = 1/6 * 100.000 + 0,5 * 30.000 = 31.667 €

Produzione: 5/6 tempo macchinario

--> Costo = 5/6 * 100.000 = 83.333 €

Controllo qualità/riparazioni: 50% tempo supervisori

--> Costo = 0,5 * 30.000 = 15.000 €

Esercizio 3 – ABC
Allocazione

4. Allocazione dei costi

Attività	Driver					Costo	Coeff. K
	Nome driver	A	B	C	Totale		
Set-up	Numero Set-Up	3	3	4	10	31.667 €	3.167 €/set
Produzione	Ore funz. impianti	3.000	4.200	7.800	15.000	83.333 €	5,556 €/h
Controllo/riparazione	Tempo riparazioni	30	20	50	100	15.000 €	150 €/h

CPI_A = (59.000€ + 3.167€/set * 3set + 5,556€/h * 3.000h + 150€/h * 30h) / 400 = **224 €/u**

CPI_B = (36.000€ + 3.167€/set * 3set + 5,556€/h * 4.200h + 150€/h * 20h) / 1.000 = **72 €/u**

CPI_C = (71.000€ + 3.167€/set * 4set + 5,556€/h * 7.800h + 150€/h * 50h) / 1.250 = **108 €/u**

Esercizio 3 – ABC
Estensione – Confronto con JOC

Allocazione con ABC

CPI_A = (59.000€ + 3.167€/set * 3set + 5,556€/h * 3.000h + 150€/h * 30h) / 400 = **224 €/u**
CPI_B = (36.000€ + 3.167€/set * 3set + 5,556€/h * 4.200h + 150€/h * 20h) / 1.000 = **72 €/u**
CPI_C = (71.000€ + 3.167€/set * 4set + 5,556€/h * 7.800h + 150€/h * 50h) / 1.250 = **108 €/u**

Allocazione con JOC (base di allocazione: tempo funzionamento impianti)

K = 130.000€ / 15.000h = 8,667€/h

CPI'_A = (59.000€ + 8,667€/h * 3.000h) / 400 = **212,5 €/u**
CPI'_B = (36.000€ + 8,667€/h * 4.200h) / 1.000 = **72,4 €/u**
CPI'_C = (71.000€ + 8,667€/h * 7.800h) / 1.250 = **110,9 €/u**

Esercizio 4 – ABC

Durante il mese di settembre 2023 sono state registrate le seguenti lavorazioni sui due lotti A (composto da 1.000 unità di un certo prodotto) e B (composto da 100 unità di un altro prodotto).

Data	Reparto	Lotto	Materie prime	Lavoro diretto	Ore macchina
02/09/23	Rep. 1	A	100 €	120 €	3 h
07/09/23	Rep. 2	A	150 €	100 €	5 h
10/09/23	Rep. 1	B	200 €	100 €	2 h
10/09/23	Rep. 1	A	180 €	120 €	8 h
15/09/23	Rep. 2	B	150 €	100 €	10 h
17/09/23	Rep. 2	A	120 €	150 €	14 h
18/09/23	Rep. 2	B	100 €	180 €	4 h
23/09/23	Rep. 1	A	80 €	120 €	10 h
28/09/23	Rep. 1	B	100 €	150 €	5 h

Esercizio 4 – ABC

Inoltre risultano sostenuti i seguenti costi indiretti:

Voce di costo	Importo
Lavoro indiretto Reparto 1	800 €
Lavoro indiretto Reparto 2	1.200 €
Materiali indiretti Reparto 1	500 €
Materiali indiretti Reparto 2	680 €
Ammortamenti Reparto 1	1.280 €
Ammortamenti Reparto 2	1.850 €

Si sa che il lavoro indiretto è relativo all'attività di controllo qualità. Tale attività è eseguita a campione al termine della lavorazione di ciascun lotto. I materiali indiretti sono utilizzati per l'attrezzaggio dell'impianto di produzione in corrispondenza dei setup (=momento in cui l'impianto viene predisposto alla produzione di un certo lotto). È necessario un setup ogniqualvolta in un reparto si inizia la produzione di un nuovo lotto. Ogni setup richiede 1 ora di tempo per predisporre l'impianto alla lavorazione del lotto A e 2 ore per predisporre l'impianto alla lavorazione del lotto B.

Si calcoli il costo pieno industriale dei due lotti (entrambi iniziati e terminati durante il mese) utilizzando l'activity-based costing (si adoperino i driver più opportuni per ciascuna attività individuata).

Esercizio 4 – ABC
Riepilogo risorse impiegate

Riepilogo

		Materie prime	Lavoro Diretto	Ore lavorazione	Numero setup
Lotto A	Reparto 1	360 €	360 €	21 h	2
	Reparto 2	270 €	250 €	19 h	2
	Totale	630 €	610 €	40 h	4
Lotto B	Reparto 1	300 €	250 €	7 h	2
	Reparto 2	250 €	280 €	14 h	2
	Totale	550 €	530 €	21 h	4

Nota: Il numero di setup è determinato dalla sequenza di produzione nei due reparti che risulta essere: A B A A B per il reparto 1 e A B A B per il reparto 2. Si noti che non è necessario effettuare un setup il 23/09 per il prodotto A nel reparto 1 perché l'impianto era già predisposto alla lavorazione di A.

Esercizio 4 – ABC
Attività e resource driver

1. Identificazione delle attività

Att. 1: Produzione

Att. 2: Controllo qualità

Att. 3: Attrezzaggio

2. Identificazione dei *resource driver*

Produzione: Ore di lavorazione

Controllo qualità: Unità prodotte

Attrezzaggio: Tempo di setup

Esercizio 4 – ABC
Costi delle attività

3. Calcolo del costo di ciascuna attività

Il lavoro indiretto è interamente associato all'attività di controllo qualità.

I materiali indiretti sono interamente associati all'attività di attrezzaggio.

I macchinari (ammortamenti) sono usati sia per l'attività di produzione sia per quella di attrezzaggio. Per suddividerne il costo tra le due attività è naturale utilizzare le ore di utilizzo di ciascun macchinario.

- L'impianto del Reparto 1 è utilizzato per 28 ore in attività di produzione (21 per A + 7 per B) e per 6 ore per il setup (2 per A + 4 per B). Il costo per l'attività di produzione è quindi: 1.280/(28+6) * 28 = 1.054 €. I rimanenti 226 € fanno riferimento al setup.
- L'impianto del Reparto 2 è utilizzato per 33 ore in attività di produzione (19 + 14) e per 6 ore per il setup (2+4). Il costo per l'attività di produzione è quindi: 1.850/(33+6) * 33 = 1565 €. I rimanenti 285 € fanno riferimento al setup.

Esercizio 4 – ABC
Costi delle attività (continua)

3. Calcolo del costo di ciascuna attività

Voce di costo	Importo	Produzione	Qualità	Setup
Lavoro indiretto Reparto 1	800	-	800	-
Lavoro indiretto Reparto 2	1.200	-	1.200	-
Materiali indiretti Reparto 1	500	-	-	500
Materiali indiretti Reparto 2	680	-	-	680
Ammortamenti Reparto 1	1.280	1.054	-	226
Ammortamenti Reparto 2	1.850	1.565	-	285
Totale	**6.310**	**2.619**	**2.000**	**1.691**

Esercizio 4 – ABC
Allocazione

4. Allocazione dei costi

Attività	Costo	Driver	Lotto A	Lotto B	Totale	K
Produzione	2.619	Ore lavorazione	40	21	61	42,93
Controllo qualità	2.000	Unità prodotte	1.000	100	1.100	1,82
Setup	1.691	Tempo di setup	4	8	12	140,92

Lotto	Materie prime	Lavoro Diretto	Overhead			Totale	CPI
			Produzione	Controllo qualità	Setup		
Lotto A	630	610	1.717	1.818	564	5.339	**5,34 €/unità**
Lotto B	550	530	902	182	1.127	3.291	**32,91 €/unità**
Totale	1.180	1.140	2.619	2.000	1.691	8.630	

Il CPI è calcolato come rapporto tra il costo totale del lotto e il numero di unità del lotto (1.000 per il lotto A e 100 per il lotto B).